

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 – SEARCHING



NAMA : LALUNA AFRIL DIASYIFA

NIM : 109082500009

KELAS : S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Konsep Pencarian Data (Searching)

Pencarian data (searching) merupakan proses menemukan suatu data spesifik dalam kumpulan data, seperti mencari mahasiswa berdasarkan NIM atau nama tertentu, mencari rumah dengan alamat tertentu, dan lainnya. Berbeda dengan pencarian nilai ekstrim yang mana nilai yang dicari selalu ditemukan, pada kasus pencarian ini terdapat kemungkinan bahwa data yang dicari tidak ditemukan. Selain itu, pada kasus pencarian ini dikenal algoritma pencarian yang memanfaatkan keterurutan data untuk meningkatkan efisiensi pencarian.

2. Sequential Search (Pencarian Berurutan)

Sequential Search adalah pencarian yang dilakukan dari data pertama, kedua hingga terakhir secara satu persatu dan berurutan. Ciri khas dari pencarian ini adalah proses pencarian akan berhenti ketika data yang dicari ditemukan, walaupun masih terdapat data yang belum dicek nilainya. Algoritma ini melakukan pengecekan setiap elemen array secara satu persatu dan sekuensial dari data pertama hingga ditemukan atau mencapai data terakhir.

3. Binary Search (Pencarian Biner)

Binary Search adalah algoritma pencarian yang memanfaatkan data terurut dengan prinsip divide and conquer. Algoritma ini bekerja dengan membagi rentang pencarian menjadi dua bagian secara berulang-ulang.

4. Pencarian pada Array Bertipe Struct

Algoritma pencarian pada array bertipe struct tidak berbeda jauh dengan tipe data dasar, hanya perlu menambahkan field kategori dari pencarian yang akan dilakukan.

B. Guided

1. Implementasi sequential search

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari
string) int {
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d
: ", i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataCari string
    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari
: ")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

    if index_data < -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks
ke-%d!", dataCari, index_data)
```

```

        } else if index_data == -1 {
            fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!",
dataCari)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week12-Modul12\Guided\Guided-1
guided1.go"
Masukkan data buah index ke-0: apel
Masukkan data buah index ke-1: pir
Masukkan data buah index ke-2: anggur
Masukkan data buah index ke-3: jeruk
Masukkan data buah index ke-4: melon
Masukkan data buah yang ingin dicari: jeruk
Data jeruk ditemukan pada index ke-3:

```

2. Implementasi binary search

```

package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, X int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    //ascending
    for kiri <= kanan && !found {
        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < X {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > X {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

```

```

func main() {
    var data arr
    var n, X int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Input data ascending")
    for i := 0; i <= n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Println("Data yang dicari: ")
    fmt.Scan(&X)

    if BinarySearch(data, n, X) {
        fmt.Println("Data ditemukan")
    } else {
        fmt.Println("Data TIDAK ditemukan")
    }
}

```

Output :

```

PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa
\Week12-Modul12\Guided\Guided-2\tempCodeRunnerFile.go"
Input jumlah data: 5
Input data ascending
1
2
3
4
5
Data yang dicari:
3
Data ditemukan

```

3. Implementasi searching pada struct

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari
string) int {
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main(){
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah indeks ke-%d : ",
i)
        fmt.Scan(&arrBuah[i])
    }

    var dataCari string
    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari :
")
    fmt.Scan(&dataCari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataCari)

    if index_data < -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada indeks ke-
%d!", dataCari, index_data)
    } else if index_data == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan!", dataCari)
    }
}
```

Output:

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week12-Modul12\Guided\Guided-3\guided3.go"
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : dhimas
Masukkan NIM : 111
Masukkan IPK : 3.21
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : hafizh
Masukkan NIM : 222
Masukkan IPK : 3.27
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : fathur
Masukkan NIM : 333
Masukkan IPK : 2.19
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : rahman
Masukkan NIM : 444
Masukkan IPK : 3
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : regita
Masukkan NIM : 555
Masukkan IPK : 3.74
-----
```

```
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 333

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : fathur
NIM : 333
IPK : 2.19

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 333 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : fathur
NIM : 333
IPK : 2.19
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah integer dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian sejumlah baris yang mencetak data para calon apa saja yang mendapatkan suara.

Output :

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 1: 1 2: 1 3: 2 7: 1 18: 1 19: 2

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var votes [21]int
    var input int
    var totalVotes int
    var validVotes int

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        }
        totalVotes++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            votes[input]++
            validVotes++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalVotes)
    fmt.Println("Suara sah:", validVotes)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if votes[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, votes[i])
        }
    }
}
```

Output :

```
PS D:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa> go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week12-Modul12\Unguided-1\unguided1.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
```

Penjelasan :

Program ini bertujuan memvalidasi dan menghitung suara pemilihan RT menggunakan array satu dimensi untuk menyimpan jumlah suara per calon (indeks 1-20). Program membaca input secara berurutan hingga angka 0 ditemukan, memvalidasi apakah nilai masukan berada dalam rentang 1-20, dan menghitung total suara sah. Setelah input selesai, program mencetak ringkasan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, serta rincian perolehan suara hanya untuk calon yang mendapatkan lebih dari nol suara.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Ekspetasi Output :

No	Masukan	Keluaran
1	7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0	Suara masuk: 10 Suara sah: 8 Ketua RT: 3 Wakil ketua: 19

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var votes [21]int
    var input int
    var totalVotes int
    var validVotes int

    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == 0 {
            break
        }
        totalVotes++

        if input >= 1 && input <= 20 {
            votes[input]++
            validVotes++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", totalVotes)
    fmt.Println("Suara sah:", validVotes)

    maxVotes := -1
    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if votes[i] > maxVotes {
            maxVotes = votes[i]
        }
    }

    ketua := -1
```

```

    wakil := -1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if votes[i] == maxVotes {
            if ketua == -1 {
                ketua = i
            } else if wakil == -1 {
                wakil = i
                break
            }
        }
    }

    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

PS go run "d:\luna\10908250009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week12-Modul12\Unguided-2\unguided2.go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19

```

Penjelasan :

Merupakan pengembangan dari program pertama yang menambahkan logika pencarian untuk menentukan pemenang Ketua dan Wakil RT. Setelah data tersimpan, program mencari dua kandidat dengan perolehan suara tertinggi. Algoritma pencarian dirancang untuk menangani kasus seri (suara sama), di mana kandidat dengan nomor urut terkecil diprioritaskan sebagai Ketua, dan kandidat dengan nomor urut terkecil berikutnya dipilih sebagai Wakil.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k , apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k . n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari.

Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int
func main(){
/* buatlah kode utama yang membaca baris pertama (n dan k). kemudian data
diisi
oleh prosedur isiArray(n), dan pencarian oleh fungsi posisi(n,k), dan
setelah
itu output dicetak. */
}
func isiArray(n int){
/* I.S. terdefinisi integer n, dan sejumlah n data sudah siap pada piranti
masukan.
F.S. Array data berisi n (<=NMAX) bilangan */
}
func posisi(n, k int) int {
/* mengembalikan posisi k dalam array data dengan n elemen. Posisi dimulai
dari
posisi 0. Jika tidak ada kembalikan -1 */
```

```
}
```

Ekspetasi Output :

No	Masukan	Keluaran	Penjelasan
1	12 534 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	8	Data 534 berada pada posisi ke-8 dihitung dari awal data.
2	12 535 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999	TIDAK ADA	

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000
var data [NMAX]int

func main() {
    var n, k int
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    result := posisi(n, k)

    if result != -1 {
        fmt.Println(result)
    } else {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    }
}

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kr := 0
    kn := n - 1
```

```

    for kr <= kn {
        med := (kr + kn) / 2

        if data[med] == k {
            return med
        } else if data[med] < k {
            kr = med + 1
        } else {
            kn = med - 1
        }
    }

    return -1
}

```

Output :

```

PS go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week12-Modul12\Unguided\Unguided-3\unguided
3.go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS go run "d:\luna\109082500009_Laluna-Afril-Diasyifa\Week12-Modul12\Unguided\Unguided-3\unguided
3.go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA

```

Penjelasan :

Program ini mengimplementasikan algoritma Binary Search (Pencarian Biner) untuk mencari posisi data pada array yang sudah terurut membesar. Algoritma bekerja secara efisien dengan membagi rentang pencarian menjadi dua bagian di setiap iterasi berdasarkan perbandingan nilai tengah dengan data target (k). Fungsi pencarian mengembalikan indeks posisi jika data ditemukan, atau nilai -1 jika data tidak ada, yang kemudian diolah di fungsi utama untuk mencetak "TIDAK ADA" atau indeks posisi data tersebut.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa tipe bentukan dalam bahasa pemrograman Go merupakan fitur penting yang memungkinkan programmer mendefinisikan tipe data baru sesuai kebutuhan program. Tipe ini terbagi menjadi dua, yaitu alias dan

struct. Alias digunakan untuk memberikan nama lain pada tipe data yang sudah ada agar lebih jelas dan kontekstual, tanpa mengubah fungsi dasarnya. Sedangkan struct digunakan untuk mengelompokkan beberapa data yang saling berkaitan ke dalam satu kesatuan, sehingga memudahkan dalam merepresentasikan data yang lebih kompleks.

Dalam Go, kesamaan dua struct ditentukan oleh kesamaan field yang dimiliki, baik dari nama, tipe data, maupun urutannya, bukan dari nama struct itu sendiri. Dengan penggunaan struct, penulisan kode menjadi lebih efisien karena tidak perlu mengulang deklarasi yang sama, serta lebih mudah dalam pengelolaan dan pengembangannya. Secara keseluruhan, penggunaan alias dan struct membantu menciptakan kode yang lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipahami.